

Os Sistemas Multi-agente

Marcos de Oliveira
Adaptado de Viane Torres da Silva
(marcos.oliveira@ufc.br)

Sistemas Multi-Agentes

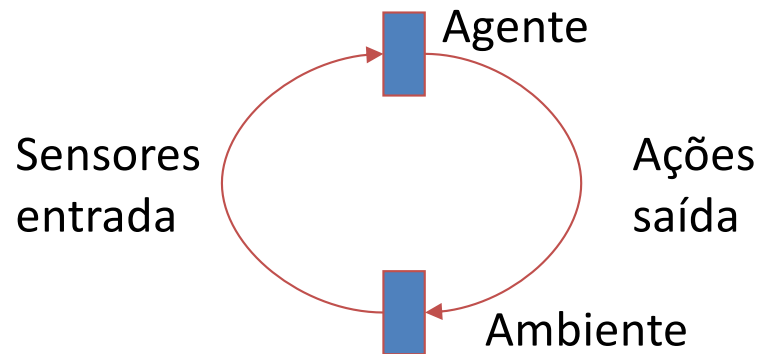
- Os agentes não atuam sozinhos em um sistema mas sim com outros agentes
- Solução para os problemas utilizando a estratégia *dividir e conquistar*
- Divisão de responsabilidades
- Distribuição de conhecimento
- Heterogeneidade: cada um é especialista em um serviço
- Concorrência e Distribuição
 - Flexibilidade, escalabilidade, tolerância a falhas, gestão de recursos

Definição: Sistemas Multi-Agentes

- Um sistema multi-agente consiste de vários agentes que interagem entre si.
- Os agentes podem colaborar, cooperar, negociar ou competir para cumprir objetivos similares ou diferentes
- Os agentes não são as únicas entidades de um sistema multi-agentes
 - Ambiente, organizações, papéis e objetos

Ambiente

Ambiente



- Acessível vs. Inacessível
- Determinista vs. Não determinista
- Estático vs. Dinâmico
- Episódico vs. Não episódico
- Discreto vs. Contínuo

Ambiente: Acessível vs. Inacessível

- Em um ambiente acessível o agente pode obter informação sobre o estado do ambiente de maneira completa e atualizada
- Os ambientes complexos costumam ser inacessíveis
- Quanto mais acessível é o ambiente mais simples é desenvolver um agente para atuar no ambiente

Ambiente: Determinista vs. Não determinista

- Em um ambiente determinista não existe dúvida sobre o estado do ambiente depois da execução de uma ação
- Um ambiente não determinista representa um grande problema para os desenvolvedores
 - Depois de executar uma ação o agente não sabe o que pode acontecer

Ambiente: Estático vs. Dinâmico

- Um ambiente estático não muda a não ser quando uma ação é executada por um agente
- Em um ambiente dinâmico existem, além das execuções das ações, processos que executam em paralelo e modificam o ambiente
- Os agente não possuem controle sobre as mudanças em um ambiente dinâmico
- Problema: algum processo pode interferir na execução de uma ação de um agente

Ambiente: Episódico vs. Não episódico

- Um ambiente episódico é dividido em diferentes episódios que não estão relacionados
- As ações executadas por um agente em um episódio não estão relacionados com as ações executadas pelo agente em outro episódio.
 - Ex: agentes puramente reativos não raciocinam sobre o passado
- É mais fácil implementar um ambiente episódico por que o agente não precisa se preocupar com a relação entre as ações atuais e as ações futuras

Ambiente: Discreto vs. Contínuo

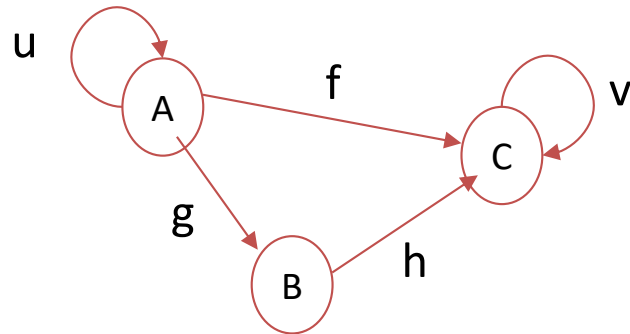
- Um ambiente é discreto se o número de ações e percepções é fixo e finito
 - Ex: o jogo de xadrez é discreto

Organização

Definição: Organização

- Uma organização é uma agregação de relações entre componentes ou indivíduos
 - Papéis desempenhados por agentes em uma organização
 - Relacionamentos entre os papéis

Estrutura de uma organização



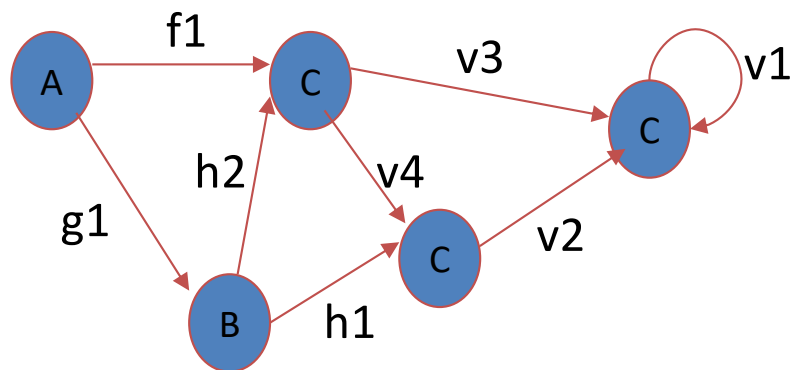
Estrutura



Papéis abstratos



Relações abstratas



Organização concreta



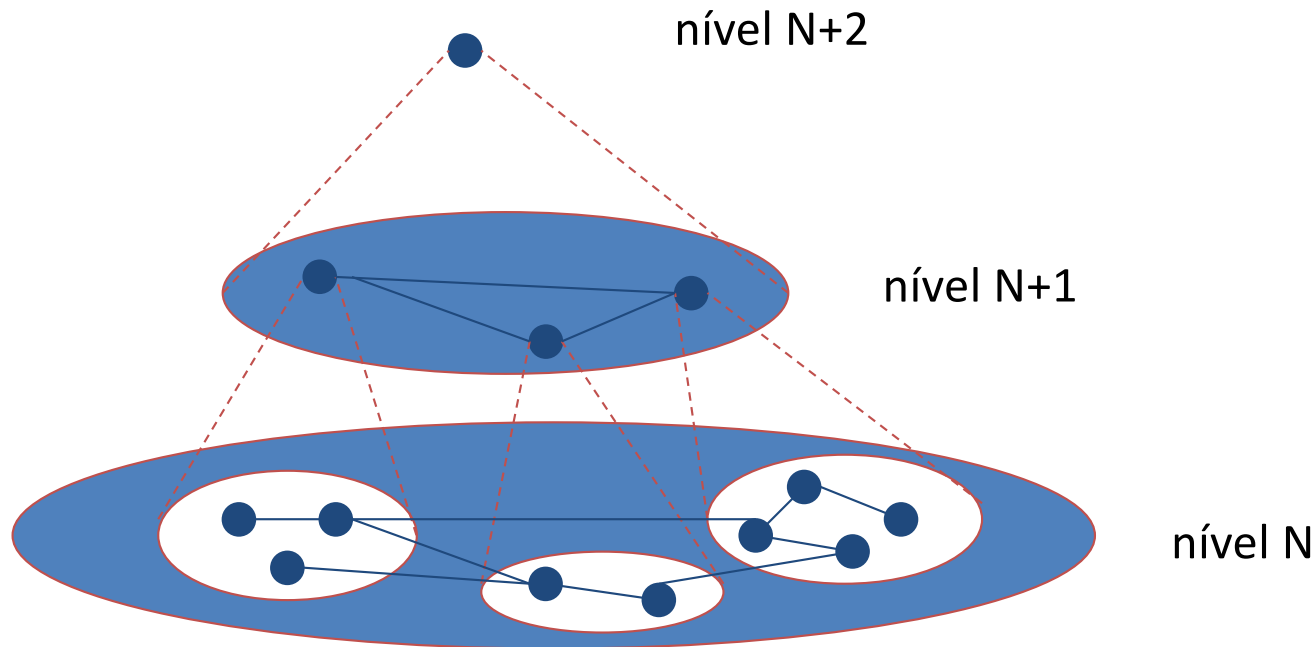
Papéis concretos



Relações concretas

Níveis de uma organização

- Agentes no nível N são agrupados em organizações, que no nível $N+1$ são vistas como indivíduos



Estrutura de uma organização

➤ Fixa x Variável

- Fixa: os agentes não modificam seus papéis
- Variável: os agentes podem modificar seus papéis

➤ Predefinida x Emergente

- Predefinida: estrutura definida pelo projetista
- Emergente: papéis e relações não estão predefinidos. Um sistema que modifica sua estrutura em função de sua experiência e de sua relação com o ambiente

➤ Hierarquia x Igualitária

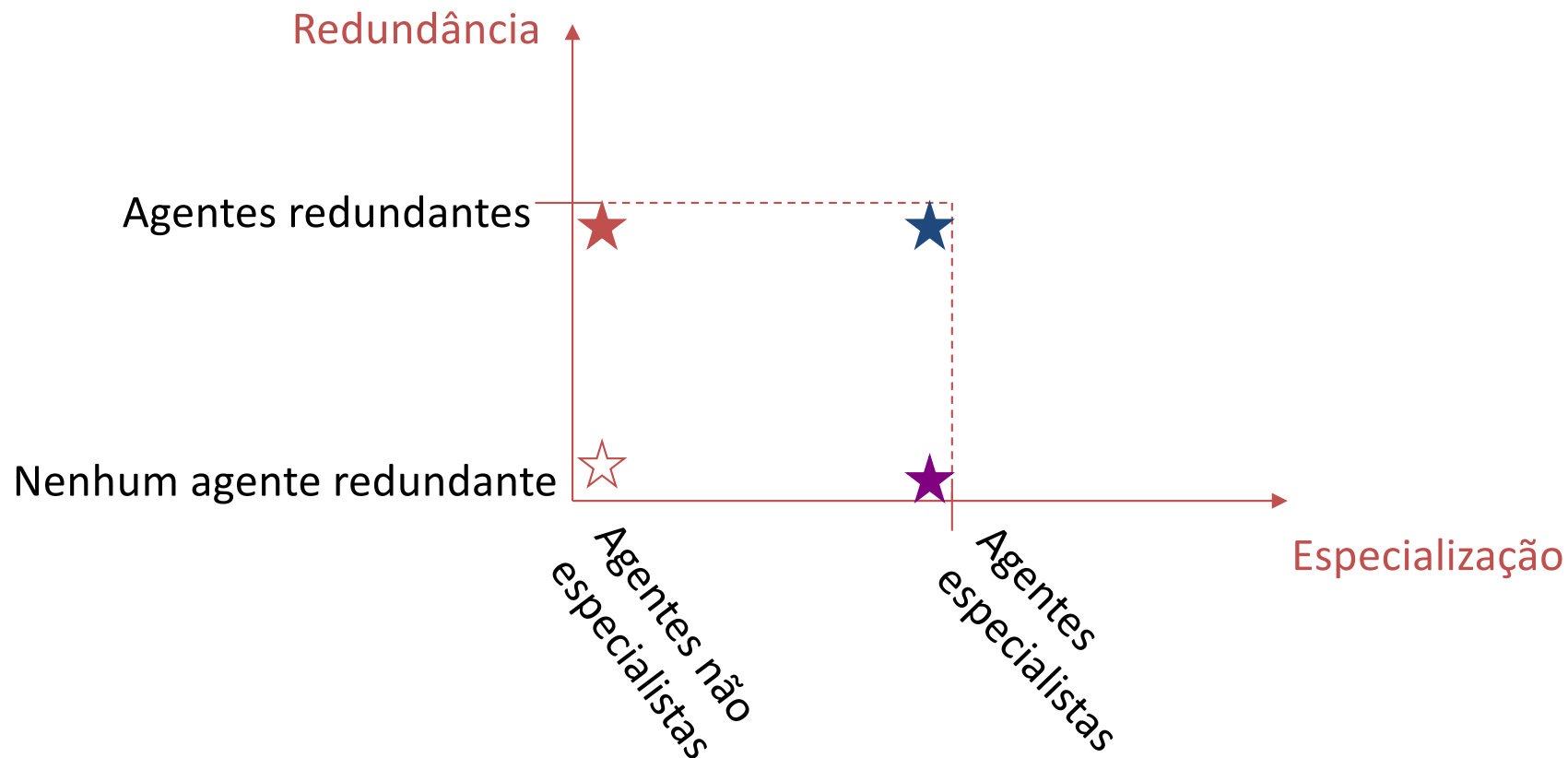
- Hierarquia: um chefe envia comandos para os demais agentes
- Igualitária: todos os agentes participam da mesma forma

Tipos de organizações

- Organização com uma estrutura fixa, hierárquica e predefinida
 - *Problema*: a capacidade de adaptação é quase nula
- Organização com uma estrutura variável, igualitária e emergente
 - *Problema*: fazer que os agentes sejam capazes de coordenar-se
- Organização com uma estrutura variável, igualitária e predefinida
 - A mais utilizada
 - Sem agentes especialistas: um agente pode pedir ajuda a outro
 - Com agentes especialistas: se um agente desaparecer, outro agente com a mesma especialidade pode assumir a tarefa (dependente do nível de redundância)

Agente x Tarefas

- Grau de redundância: quantos agentes desempenham as mesmas tarefas [0..1]
- Grau de especialização: quão especializados estão os agentes em suas tarefas [0..1]



Tipos de organizações

➤ Sem redundância e com agentes muito especializados ★

- Cada tarefa é conhecida somente por um agente
- Cada agente conhece somente uma tarefa

➤ Redundante e com agentes especializados ★

- Cada tarefa é conhecida por vários agentes
- Cada agente se especializa em um subconjunto de tarefas

➤ Redundante e sem agentes especializados ★

- Cada tarefa é conhecida por vários agentes
- Cada agente conhece várias tarefas

Problema de coordenação se:
Todos os agentes conhecem
a mesma tarefa

➤ Sem redundância e sem agentes especializados ☆

- Cada tarefa é conhecida somente por um agente
- Cada agente conhece várias tarefas

SMA não são ... I/IV

Os SMA são somente sistemas Distribuídos / Concorrentes?

- Agentes são autônomos, capazes de decidir de maneira independente → eles necessitam de mecanismos para a sincronização e a coordenação de suas atividades
- Agentes podem ser entidades que executem para seu próprio interesse, então suas interações são selecionadas

SMA não são ... II/IV

Os SMA estão relacionados somente a Inteligência Artificial e todos os sistemas de IA são SMA?

- Nem sempre é necessário implementar um sistemas de IA como um SMA
- A IA clássica ignora os aspectos sociais dos agentes

SMA não são ... III/IV

Os SMA envolvem somente a teoria de jogos e as teorias econômicas?

- As teorias proveem a descrição dos conceitos mas nem sempre nos ensina como solucionar os problemas de maneira computável
- Algumas coisas que assumimos nas teorias de jogos e de economia podem não ser úteis para criar determinados agentes

SMA não são ... IV/IV

Toda teoria de ciências sociais pode ser utilizada em SMA?

- Podemos nos basear nas ciências sociais mas não existe nada que garanta que tudo será utilizado da mesma maneira nos agentes

Perguntas que temos que saber responder sobre agentes

- Como garantir que os designers de SMAs possuem a mesma definição para agentes?
 - Frameworks conceituais
- Como os agentes se comunicam e interagem?
 - Linguagens de comunicação
- Como se constrói um agente?
 - Linguagens de modelagem
 - Metodologias de desenvolvimento
 - Linguagens de implementação
 - Plataformas de desenvolvimento
- Como os agentes selecionam as ações que irão executar?
 - Planejamento
- Como os agentes decide com quem irão interagir?
 - Racionalização
- Como os agentes aprendem?
 - Aprendizagem
- Como os agentes sabem em quem confiar?
 - Normas e reputação